LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMOGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Zihni Larasati (2509106010)

Informatika (A'25)

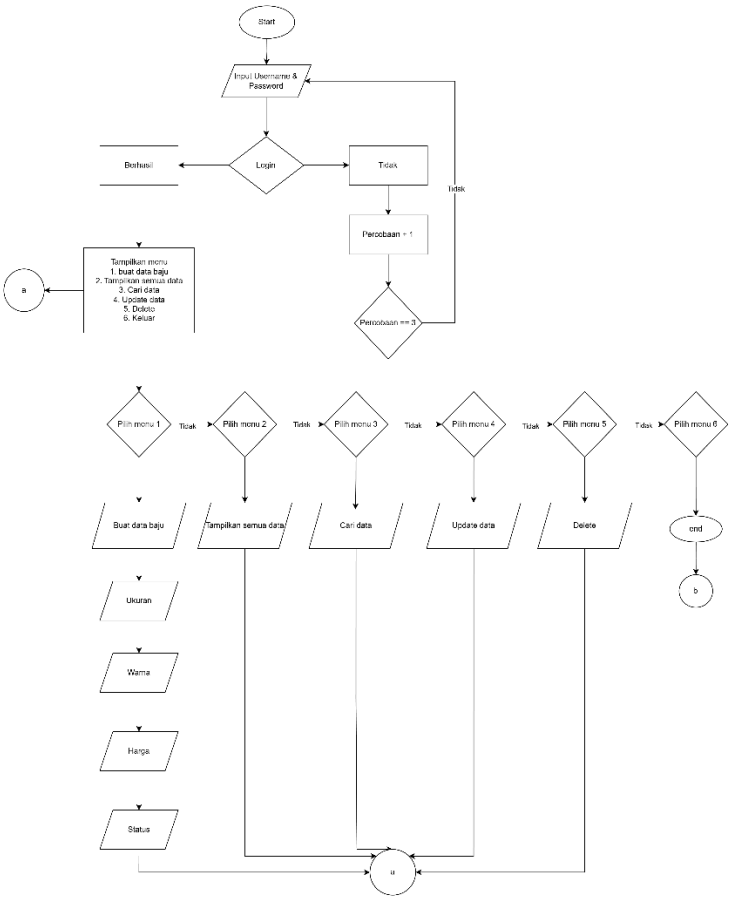
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



1.1 Flowchart

Flowchart tersebut menggambarkan alur sistem manajemen sewa baju yang terstruktur, dimulai dari mekanisme Login dengan keamanan maksimal tiga kali percobaan. Jika login berhasil, pengguna akan diarahkan ke Menu Utama yang mencakup lima fungsi utama (CRUD) dan satu menu untuk keluar. Alur ini menggunakan logika percabangan untuk menentukan pilihan menu, di mana setiap pilihan akan memicu fungsi spesifik, seperti pengisian data ukuran, warna, harga, dan status pada menu "Buat Data Baju". Penggunaan simbol Konektor "a" menunjukkan adanya siklus *looping*, yang berarti setelah satu tugas selesai, program akan otomatis kembali ke tampilan menu utama hingga pengguna memilih untuk mengakhiri program melalui menu "Keluar".

2. **Deskripsi dan source code**

Untuk menyimpan informasi satu baju. Di dalamnya ada beberapa variabel (member) seperti ID, ukuran, warna, status (pakai tipe data string), dan harga sewa (pakai int).

```
struct data_sewaBaju {
    string id_baju, ukuran, warna, status;
    int harga_sewa;
};
```

2.1

Fungsi ini buat ngecek akses. Dia bakal balikin angka 1 kalau username-nya "Larasati" dan password-nya "010". Kalau salah, dia balikin angka 0.

```
int login(string user, string pass){
    if(user == "Larasati" && pass == "010"){
        return 1;
    } else {
        return 0;
    }
}
```

2.2

Ini bagian keamanan di main. Program bakal kasih kamu kesempatan login maksimal 3 kali. Kalau sampai 3 kali masih salah, program langsung berhenti (return 0).

```
while(percobaan < 3){
    cout << "=================" << endl;
    cout << "|     Login      |" << endl;
    cout << "=================" << endl;
    cout << "Username: ";
    cin >> user;
    cout << "Password: ";
    cin >> pass;

    if(login(user, pass) == 1){
        cout << "Login berhasil!" << endl;
        break;
    } else {
        percobaan++;
        cout << "Login salah! Percobaan ke-" << percobaan << endl;
    }
    if(percobaan == 3){
        cout << "Program berhenti" << endl;
        return 0;
    }
}
```

2.3

Kodingan ini gunanya buat nambah nilai variabel jumlah secara langsung di alamat memorinya (pakai pointer). Biasanya dipanggil setelah berhasil nambahin data baju baru ke dalam array.

```
(*jumlah)++;
```

2.4

Bagian ini buat nyetak semua baju yang sudah terdaftar ke layar. Pakai perulangan dan pointer (baju+i)-> buat ngakses tiap item baju satu per satu sampai data terakhir.

```
for(int i = 0; i < jumlah; i++){
    cout << "ID: " << (baju+i)->id_baju << endl;
    cout << "Ukuran: " << (baju+i)->ukuran << endl;
    cout << "Warna: " << (baju+i)->warna << endl;
    cout << "Harga: " << (baju+i)->harga_sewa << endl;
    cout << "Status: " << (baju+i)->status << endl;
}
```

2.5

Fungsi ini bakal keliling nyari ID baju yang di ketik. Kalau ketemu, dia kasih tahu posisinya (indeks). Kalau nggak ketemu sampai akhir, dia balikin angka -1.

```
int cariData(data_sewaBaju *baju, int jumlah, string id){
    for(int i = 0; i < jumlah; i++){
        if((baju+i)->id_baju == id){
            return i;
        }
    }
    return -1;
}
```

2.6

Kalau indeksnya bukan -1, berarti datanya ada dan program bisa lanjut buat nge-update atau hapus data itu. cin >> (baju+index)->harga_sewa gunanya buat nerima input baru dari user (misalnya harga sewa baru) dan langsung disimpan ke posisi baju yang tadi sudah ditemukan lewat pointer.

```
if(index != -1){
cin >> (baju+index)->harga_sewa;
```

2.7

Data yang mau dihapus bakal ditimpa sama data di sebelah kanannya (digeser ke kiri), terus total jumlah datanya dikurangin satu biar nggak ada duplikat di akhir.

```
for(int i = index; i < (*jumlah)-1; i++){
    *(baju+i) = *(baju+i+1);
}
(*jumlah)--;
```

2.8

Selama tidak milih menu keluar, program bakal terus nampilin menu, minta pilihan, dan jalanin fungsi yang sesuai (Tambah, Tampil, atau Cari).

```
do{
    tampilMenu();
    cin >> pilih;

    if(pilih == 1){
        tambahData(baju, &jumlah);
    }
    else if(pilih == 2){
        tampilkanData(baju, jumlah);
    }
    else if(pilih == 3){
        cout << "Masukan ID: ";
        cin >> id;

        int index = cariData(baju, jumlah, id);
```

```
    }
    else if(pilih == 4){
        cout << "Masukan ID: ";
        cin >> id;
        updateData(baju, jumlah, id);
    }
    else if(pilih == 5){
        cout << "Masukan ID: ";
        cin >> id;
        hapusData(baju, &jumlah, id);
    }
    else if(pilih == 6){
        cout << "Keluar..." << endl;
    }
    else {
        cout << "Pilihan tidak valid" << endl;
    }
} while(pilih != 6);
```

2.9

Kode ini berfungsi sebagai pemanis di akhir program untuk mengucapkan salam perpisahan kepada pengguna secara berulang sesuai angka yang dimasukkan.

```
ulang(2);
```

2.10

3. Output

```
=================
|    Login      |
=================
Username: Larasati
Password: 010
Login berhasil!
```

3.1

```
======================
|    MENU UTAMA      |
======================
(1) Buat Data Baju
(2) Tampilkan Semua Data
(3) Cari Data
(4) Update Data
(5) Delete
(6) Keluar
Pilih menu (1-6): 1
```

3.2

```
======================
|    Tambah Data     |
======================
ID Baju: 001
Ukuran: M
Warna: Hitam
Harga: 200000
Status: Ready
```

3.3

```
======================
|    MENU UTAMA      |
======================
(1) Buat Data Baju
(2) Tampilkan Semua Data
(3) Cari Data
(4) Update Data
(5) Delete
(6) Keluar
Pilih menu (1-6): 2
======================
|    Semua Data      |
======================
ID: 001
Ukuran: M
Warna: Hitam
Harga: 200000
Status: Ready
```

3.4

```
=====================
|    MENU UTAMA     |
=====================
(1) Buat Data Baju
(2) Tampilkan Semua Data
(3) Cari Data
(4) Update Data
(5) Delete
(6) Keluar
Pilih menu (1-6): 3
Masukan ID: 001
Data ditemukan
ID: 001
Ukuran: M
Warna: Hitam
Harga: 200000
Status: Ready
```

3.5

```
=====================
|    MENU UTAMA     |
=====================
(1) Buat Data Baju
(2) Tampilkan Semua Data
(3) Cari Data
(4) Update Data
(5) Delete
(6) Keluar
Pilih menu (1-6): 4
Masukan ID: 001
Data ditemukan, update:
Harga: 150000
Warna: Hitam
Ukuran: M
Status: Diskon
Data berhasil diupdate.
```

3.6

```
=====================
|    MENU UTAMA     |
=====================
(1) Buat Data Baju
(2) Tampilkan Semua Data
(3) Cari Data
(4) Update Data
(5) Delete
(6) Keluar
Pilih menu (1-6): 5
Masukan ID: 001
Data berhasil dihapus
```

3.7

```
=====================
|    MENU UTAMA      |
=====================
(1) Buat Data Baju
(2) Tampilkan Semua Data
(3) Cari Data
(4) Update Data
(5) Delete
(6) Keluar
Pilih menu (1-6): 6
Keluar...
Terimakasih...
```

3.8

0ooooo-p0

4. Langkah-langkah GIT

```
                    git init
Reinitialized existing Git repository in C:/PRAKTIKUM_APL/.git/
PS C:\PRAKTIKUM_APL> git add .
PS C:\PRAKTIKUM_APL> git commit -m "post-test-4"
[main b35dd5e] post-test-4
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 360 bytes | 180.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Laras010/praktikum-apl
   8d7e472..b35dd5e  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\PRAKTIKUM_APL>
```

4.1